

作业

1. 比较逐步聚合与链式聚合的区别，阐述如何用实验方法测定一个未知单体的聚合是按逐步聚合机理还是链式聚合机理进行的？
2. 用等物质的量的己二胺与己二酸制备尼龙-66，应加多少乙酸才能在反应程度达99.7%时得到相对分子质量为16000的聚合物（忽略端基的影响）？

3. 由1mol丁二醇和1mol己二酸合成 $\overline{M}_n=5000$ 的聚酯，
- (1) 两基团数完全相等，忽略端基对 $\overline{M}_n$ 的影响，求终止缩聚的反应程度 p 。
 - (2) 在缩聚过程中，如果有0.5%丁二醇脱水而损失，求达到同一反应程度时的 $\overline{M}_n$ 。
 - (3) 在(2)发生的情况下，如何获得同一 $\overline{M}_n$ 的缩聚物？
 - (4) 假定原始混合物中羧基的总浓度为2mol，其中1.0%为乙酸，无其它因素影响两基团数比，求获得同一数均聚合度所需的反应程度 p 。

4. 1mol对苯二甲酸、1mol乙二醇和0.001mol的苯甲酸进行缩聚反应，试用两种方法分别计算反应程度为0.95时所得聚酯的聚合度。

5. 2.5 mol邻苯二甲酸酐与1mol乙二醇和1mol丙三醇进行缩聚，用Carothers法和Flory统计方法计算凝胶点。